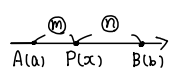
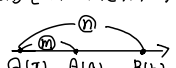
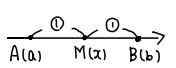


・数直線上の 内分点・外分点

2点 $A(a)$, $B(b)$ に対して

- ・線分 AB を $m:n$ に内分する点 P の座標は $\frac{na+mb}{m+n}$

 $A(a) \quad P(x) \quad B(b)$
 $m:n$
- ・線分 AB を $m:n$ に外分する点 Q の座標は $\frac{-na+mb}{m-n}$

 $Q(x) \quad A(a) \quad B(b)$
 $m:-n$
- ・線分 AB の中点 M の座標は $\frac{a+b}{2}$ (平均)

 $A(a) \quad M(x) \quad B(b)$

(内分の証明)

2点 $A(a)$, $B(b)$ を $m:n$ に内分する点 $P(x)$ の座標について考える

(i) $a < b$ のとき

$$AP = x - a, \quad PB = b - x$$

$AP:PB = m:n$ であるから

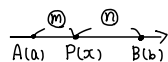
$$(x-a):(b-x) = m:n$$

$$m(b-x) = n(x-a)$$

$$x = \frac{na+mb}{m+n} \dots \textcircled{1}$$

(ii) $a > b$ のとき

(i) と同様にして、① が導かれる



(外分の証明)

2点 $A(a)$, $B(b)$ を $m:n$ に外分する点 $Q(x)$ の座標について考える

まず、 $m < n$, $a < b$ のときについて考える。

$$AQ = a - x, \quad QB = b - x$$

$AQ:QB = m:n$ であるから

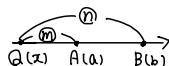
$$(a-x):(b-x) = m:n$$

$$m(b-x) = n(a-x)$$

$$x = \frac{-na+mb}{m-n} \dots \textcircled{2}$$

同様にして考えると、② は $a < b$, $m < n$ の

大小に関係なく成り立つ。



(例) 2点 $A(7)$, $B(-1)$ に対して、次の点の座標を求めよ

(1) 線分 AB を $3:1$ に内分する点

$$\frac{1 \cdot 7 + 3 \cdot (-1)}{3 + 1} = 1 \quad \leftarrow \begin{array}{cc} A & B \\ 7 & -1 \\ 3 & 1 \end{array}$$

(2) 線分 BA を $3:1$ に内分する点

$$\frac{1 \cdot (-1) + 3 \cdot 7}{3 + 1} = 5 \quad \leftarrow \begin{array}{cc} B & A \\ -1 & 7 \\ 3 & 1 \end{array}$$

(3) 線分 AB を $3:1$ に外分する点

$$\frac{-1 \cdot 7 + 3 \cdot (-1)}{3 - 1} = -5 \quad \leftarrow \begin{array}{cc} A & B \\ 7 & -1 \\ 3 & -1 \end{array}$$

(4) 線分 AB の中点

$$\frac{7 + (-1)}{2} = 3 \quad \leftarrow \text{平均}$$